



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 9/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 29 de fevereiro de 2024.

Aprova a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Concomitante/Subsequente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.000460/2024-47 e deliberação em reunião do dia 28 de fevereiro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Concomitante/Subsequente, no âmbito do IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 29/02/2024 15:45:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/02/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 239353

Código de Autenticação: 8031f69967



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE EM INFORMÁTICA NA FORMA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

IFPI
2024



REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

José Luís de Oliveira e Silva

DIRETORA DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Oridéia de Sousa Lima

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Presidente: Warlles Carlos Costa Machado

Charleno Queiroz Pires

Gerlandia Maria Bezerra Melo

José Soares da Silva Neto

Maximiano de Freitas Silva

Manoel Messias Pereira Medeiros

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:

CNPJ: 10.806.496/0001-49

RAZÃO SOCIAL: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

UNIDADE: Reitoria.

ESFERA ADMINISTRATIVA: Federal

ENDEREÇO: Avenida Presidente Jânio Quadros, 330. Bairro: Santa Isabel.

CIDADE: Teresina – PI, CEP: 64053-390

TELEFONE/ FAX: (86) 3131-1400

SITE DA INSTITUIÇÃO: www.ifpi.edu.br

DADOS GERAIS DO CURSO

NOME DO CURSO: Técnico em Informática.

EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação

DURAÇÃO DO CURSO: Mínima: 1 ano e 6 meses e Máxima: 03 anos.

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Informática.

MODALIDADE DE OFERTA: Presencial.

FORMA: Concomitante/Subsequente

ESTÁGIO: 200 horas (Não Obrigatório).

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1.200 horas.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	7
1. JUSTIFICATIVA.....	8
2. OBJETIVOS.....	11
2.1. Objetivo Geral	11
2.2. Objetivos Específicos	11
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	12
4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	12
5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	13
5.1. Unidades Curriculares, Etapas ou Módulos	13
5.2. Ementas e Bibliografia Básica e Complementar	15
5.3. Orientações Metodológicas	51
5.4. Estratégias de execução presencial	54
5.5. Prática profissional.....	55
5.6. Estágio Profissional Supervisionado.....	56
6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	58
7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	59
8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	65
9. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.....	66
9.1. Corpo Docente do IFPI	67
9.2. Corpo Técnico do IFPI	67
10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS	67
11. REFERÊNCIAS.....	70

APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, conta ainda com os *Campi* Avançados: Campus Avançados de Pio IX, José de Freitas e Dirceu. Uma instituição centenária que tem seu trabalho reconhecido na sociedade piauiense pela excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendam às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social.

Os Institutos Federais, segundo o Art. 2º da lei 11.892 de 30 de dezembro de 2008, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

O IFPI é uma instituição centenária engajada na política local, regional e estadual comprometida com a formação de mão de obra qualificada e com missão social de oferecer e promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na forma concomitante/subsequente, presencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes referente a proposta de reformulação do Projeto Político

Pedagógico de Curso - Técnico em Informática, referente ao eixo Informação e Comunicação em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 4º edição (MEC, 2022).

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes que estão cursando o ensino médio, ou que já tenham concluído.

Este foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como, nas Resoluções CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e decretos que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no sistema educacional brasileiro e demais referenciais curriculares pertinentes a essa oferta educacional.

Portanto, esta proposta vislumbra a reformulação do **Curso Profissional Técnico de Nível Médio em Informática na Forma Concomitante e Subsequente**, definido de acordo com o inciso II do art. 1º e o inciso I do parágrafo primeiro do art. 4º do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96.

1. JUSTIFICATIVA

A Tecnologia da Informação (TI) vem ocupando protagonismo no cenário econômico nacional. No Brasil, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (BRASSCON), o setor de Telecom registrou uma produção de R\$ 227,7 bilhões em 2022. Ainda segundo a Associação, esse valor corresponde a 2,2% do PIB e, na época da pesquisa, empregava 331.157 profissionais. O mesmo estudo projeta uma demanda de 34,6 mil

profissionais entre 2022 e 2025.

A área de TI tem condições plenas de continuar a contribuir com o desenvolvimento econômico e, conseqüentemente social, através de investimentos do setor privado e também do governo. A contrapartida do investimento que impulsiona a indústria de TI é o próprio aumento da produtividade, dos negócios e conseqüentemente dos lucros, realidade que atinge setores da indústria e comércio. Esse crescimento gera uma demanda cada vez maior por vagas no setor de TI. Estudo realizado pelo Observatório SOFTEX, publicado em 2022, informa que a Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTIC) no Brasil registrou uma produção estimada em US\$ 53,3 bilhões em 2021, o que representa um crescimento de 6,5% em relação ao registrado no ano anterior.

Diante do cenário descrito, a formação de qualidade de profissionais em nível técnico pode contribuir na redução deste déficit em relação ao atendimento da demanda por profissionais qualificados para atuar na área de TI.

Nessa direção, a informática, uma das áreas da Tecnologia da Informação (TI), vem desde o final do Século XX revolucionando as atividades humanas nos mais diferentes aspectos. Presente na vida das pessoas, possibilita o acesso às informações e a busca de soluções para as mais diversas necessidades. O profissional em Informática é um dos mais requisitados pelo mercado de trabalho. Devido ao atual contexto de inovação tecnológica, as empresas públicas e privadas buscam novos equipamentos e sistemas modernos, tornando esses profissionais cada vez mais valorizados.

O mercado da computação tem reunido profissionais que atuam no desenvolvimento de softwares, gerenciam banco de dados, prestam serviços de assistência técnica, montam sistemas de automação industrial, comercial, enfim, que trabalham em empresas de informática, bem como em companhias dos mais diversos setores que usam computadores e softwares.

Assim, o Curso Técnico de Nível Médio na forma Concomitante/Subsequente em Informática, se constitui como um importante caminho para a entrada no mundo da informática, marca consagrada para desenvolvimento e sucesso de empresas e instituições públicas e privadas.

De acordo com a Lei Federal 9.532/97, empresas que exercem atividades de venda ou revenda de bens a varejo devem ser automatizadas. Portanto, o curso Técnico em Informática, encontrará no mercado espaço para exercer suas atividades, podendo atuar em instituições públicas e do terceiro setor – prestação de serviços - que precisam de sistemas computacionais para desenvolver suas atividades com competência e principalmente contribuindo para o desenvolvimento da região.

Neste contexto, a implantação do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática, no IFPI, busca satisfazer as seguintes exigências: desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias com vistas a preparar o aluno para o mundo do trabalho, por meio da integralização de competências técnicas e de habilidades práticas e cognitivas, bem como capacitar os estudantes a aprender, buscar novas experiências e oportunidades de aprendizado.

Com este curso pretende-se associar a formação profissional com a contextualização do mundo contemporâneo, para que este profissional ao administrar ou gerenciar um empreendimento, adote uma visão holística e crítica da realidade social, cultural, econômica e ambiental do meio onde está inserido. Nesse sentido, são necessárias a articulação e a integração dos conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e humanísticos com o mundo do trabalho que exige a adoção da pesquisa e da interdisciplinaridade como princípios educativos.

Compreende-se que a educação profissional técnica de nível médio articulada à forma concomitante/subsequente tem por finalidade, entre outras, a preparação para o trabalho e para o exercício de profissões técnicas, possibilitando diferentes percursos, bem como a continuidade de estudos e a consequente participação no mercado de trabalho.

Neste sentido, o IFPI objetiva formar profissionais, cidadãos, técnicos com elevado grau de responsabilidade social e que contemple um novo perfil profissional atendendo as demandas, inclusive das microrregiões nas quais estão inseridos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O Curso Técnico Concomitante e Subsequente em Informática tem como objetivo oferecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, possibilitando o prosseguimento de estudos, bem como formar profissionais cidadãos empreendedores, competentes, com conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis e comprometidos com o bem estar da coletividade e que saibam associar a teoria a prática, fazendo uso das habilidades e atitudes compatíveis com a área de informática.

2.2. Objetivos Específicos

- Preparar profissionais Técnicos em Informática com conhecimento técnico-científico inerente as exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuírem para o desenvolvimento da sociedade;
- Operar, manter, reparar, formatar computadores e sistemas operacionais a fim de resolver problemas associados ao hardware ou ao software deste;
- Desenvolver algoritmos e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais;
- Desenvolver páginas para ambiente web seguindo especificações, padrões e técnicas atuais, visando publicação e divulgação de dados e informações através da Internet independente do dispositivo conectado;
- Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede;
- Desenvolver programas para computadores, trabalhando na sua codificação, teste, instalação e manutenção. Participar da programação de sistemas a

partir de uma documentação previamente elaborada pelo Analista de Sistemas podendo, inclusive, contribuir na concepção destes;

- Empreender com a Internet e os seus serviços.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso ao curso Técnico em Informática na forma Concomitante e Subsequente, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O acesso ocorrerá mediante processo seletivo público – Exame Classificatório ou outro sistema de seleção, obedecendo ao Edital que determinará o critério de seleção e o número de vagas atendendo ao que está designado no Projeto Pedagógico do Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Técnico em Informática será habilitado para:

- Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento;
- Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implantação e manutenção de sistemas computacionais;
- Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados;
- Executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática;
- Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos Computacionais;
- Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática;
- Instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade;
- Realizar atendimento help-desk;
- Operar, instalar, configurar e realizar manutenção em redes de computadores;
- Aplicar técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica;

- Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores;
- Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional;
- Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção;
- Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico de Nível Médio em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, na forma Concomitante e Subsequente, está estruturado em 3 (três) módulos com um total de 19 disciplinas, será desenvolvido em regime semestral, diurno/noturno, sendo o semestre civil de, no mínimo, 100 dias letivos de trabalho escolar efetivo.

O Curso Técnico em Informática na forma Concomitante/Subsequente foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do profissional.

Os componentes curriculares de cada etapa estão apresentados na matriz curricular a seguir:

5.1. Unidades Curriculares, Etapas ou Módulos

	DISCIPLINAS	AULAS SEMANAIS	CARGA HORÁRIA		
			PRÁTICA	TEÓRICA	TOTAL
M.C	Noções de Software	3	30	30	60
	Manutenção de Computadores	3	30	30	60
	Algoritmos e Estruturas de Dados	4	40	40	80
	Introdução a Programação para Web	3	30	30	60
	Redes de Computadores I	3	30	30	60
	Introdução à Engenharia de Software	2	20	20	40
	Matemática Aplicada	2	20	20	40
	SUBTOTAL	20	200	200	400

	DISCIPLINAS	AULAS SEMANAIS	CARGA HORÁRIA		
			PRÁTICA	TEÓRICA	TOTAL
Módulo I	Programação Orientada a Objetos	4	40	40	80
	Bancos de Dados I	3	30	30	60
	Programação para Web I	4	40	40	80
	Segurança da Informação	2	20	20	40
	Estatística	2	20	20	40
	Redes de Computadores II	3	30	30	60
	Análise e Projeto de Sistemas	2	20	20	40
	SUBTOTAL	20	200	200	400

	DISCIPLINAS	AULAS SEMANAIS	CARGA HORÁRIA		
			PRÁTICA	TEÓRICA	TOTAL
Módulo II	Programação para Web II	4	40	40	80
	Banco de Dados II	4	40	40	80
	Tópicos Especiais em Desenvolvimento	4	40	40	80
	Introdução a Ciência de Dados	3	30	30	60
	Usabilidade e Experiência do Usuário (UX)	3	30	30	60
	Projeto Integrador	2	20	20	40
	SUBTOTAL	20	200	200	400
	Estágio supervisionado - não obrigatório				200

TOTAL GERAL	1400
--------------------	-------------

5.2. Ementas e Bibliografia Básica e Complementar

Módulo 01: Noções de Software
3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Capacitar os alunos a compreender a história da computação, sistemas de numeração e diversos aspectos de software, incluindo instalação, administração e utilização eficaz de aplicativos de escritório, edição de textos, planilhas eletrônicas, apresentações de slides, e aplicativos online. Além disso, visa familiarizar os alunos com conceitos e práticas relacionados à internet, incluindo navegação, serviços de busca, correio eletrônico e compartilhamento de informações.

Ementa:

História da computação. Sistema de numeração binário, octal e hexadecimal. Hardware do computador: principais componentes de um computador. Software: conceito e tipos de software, Instalação e administração de aplicativos e utilitários. Software de edição de textos: ferramentas envolvendo formatação, funcionalidades para trabalho com imagens, tabelas, gráficos, layout, referências, revisão de textos e documentos e impressão. Software de Planilhas eletrônicas: funcionalidades envolvendo células, fórmulas, referências entre planilhas, tabelas dinâmicas, gráficos e seus tipos, filtros de dados, layout das planilhas, impressão, exibição, etc. Software de apresentação

de slides: formatação, criação de apresentações automáticas envolvendo figuras, áudio, vídeo, uso de diferentes layouts, design, animações e demais configurações; Uso de aplicativos de escritório on-line que permitam trabalhar em equipe através de compartilhamento de arquivos pela Web. Internet: navegadores, páginas e endereços Web, navegação na Web, serviços de busca na Web, serviços de correio eletrônico, serviços de compartilhamento e troca de informações.

Bibliografia Básica:

- Documentação das Ferramentas do Libre Office. Disponível na Internet em: "<https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues>".
- Documentação das Ferramentas do Google. Disponível na Internet em: "https://support.google.com/a/users/answer/9389764?visit_id=638176981766289157-30730445&hl=pt-BR&rd=1".
- Documentação do Microsoft Word. Disponível na Internet em: "<https://support.microsoft.com/pt-br/word>".
- Documentação do Microsoft Excel. Disponível na Internet em: "<https://support.microsoft.com/pt-br/excel>".
- Documentação do Microsoft PowerPoint. Disponível na Internet em: "<https://support.microsoft.com/pt-br/powerpoint>".
- Documentação do Microsoft Windows. Disponível na Internet em: "<https://support.microsoft.com/pt-br/windows>".
- FERREIRA, Maria Cecília. **Informática aplicada**. Série Eixos. São Paulo: Editora Érica, 3ª Ed., 2017.
- RANGEL, Alexandre L. **Como formatar seu TCC**: Inclui Microsoft Word, LibreOffice Writer e Google Docs. Novatec, 2019.

Bibliografia Complementar:

- SCHECHTER, R. **BrOffice.Org: Calc e Writer**. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

- VELLOSO F. **Informática: Conceitos Básicos**, Editora Campus, 8a Edição, 2011.
- ISSA, Najet M. K Iskandar, MARTELLI, Richard. **Office 2016 para aprendizagem comercial**. Senac São Paulo, 2016.
- EDITORA EUROPA. **Guia Completo Microsoft Office**. Europa, 2012.
- MANZANO, José Augusto N. G. **Broffice.Org 3.2.1: Guia Prático de Aplicação**. Érica, 2010.
- SCHECHTER, R. **BrOffice.Org: Calc e Writer**. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- VELLOSO F. **Informática: Conceitos Básicos**, Editora Campus, 8a Edição, 2011.

Módulo 01: Manutenção de Computadores

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Conhecer, operar e definir especificações técnicas dos componentes básicos de um computador. Realizar manutenção preventiva e corretiva. Conhecer técnicas de backup e recuperação de dados. Aprender a desmontar, montar, configurar e corrigir falhas ao nível físico e lógico em computadores.

Ementa:

Conceitos básicos sobre manutenção e reparo de computadores. Arquitetura básica do computador. Processadores, memória principal, Armazenamento. Placas de Vídeo. Modems. Drives. Placas de Som. Placas USB. Placas de Rede. Monitores. Gabinetes. Fontes. Teclados. Adaptadores. Mouses. Periféricos. *Coolers*. Soquetes. *Slots*. *Jumpers*. Conexões. Interfaces. Etapas de Montagem do Computador: Gabinetes, Placas de CPU, Fixação de Drives e Placas, Conexão de Cabos, CMOS *SETUP*, Formatação e instalação de sistemas operacionais, particionamento de discos, configurações do *SETUP*. Operar simuladores. Desmontar, montar, configurar, diagnosticar e corrigir falhas em computadores.

Bibliografia Básica:

- GOUVEIA, José, Magalhães, ALBERTO. **Hardware**: Tecnologias e Soluções. FCA, 2019.
- VASCONCELOS, Laércio. **Hardware na Prática**. 4 ed. Ciência Moderna, 2017.
- GOUVEIA, José, MAGALHÃES, Alberto. **Curso Técnico De Hardware**. 7 ed. FCA, 2011.

Bibliografia Complementar:

- PAIXÃO, Renato Rodrigues, **Montagem e manutenção de computadores**. Érica, 2014.
- MORETTI, Raphael Hungaro. **Montagem e manutenção de notebooks (Série Informática)**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2023. (Informática).
- PEREZ, Camila Ceccatto da Silva. **Manutenção completa em computadores**. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Viena, 2014.
- FERREIRA, Silvio. **Curso Profissional de Hardware Montagem e Manutenção de Micros**: uma verdadeira enciclopédia para técnicos de pcs - Revisada e

Atualizada, incluindo manutenção de notebooks. 3ª Edição. Aracruz - ES Instituto Alpha, 2023

Módulo 01: Algoritmos e Estruturas de Dados

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Introduzir conhecimento e técnicas necessárias para projeto e desenvolvimento de algoritmos usando técnicas de lógica de programação, linguagens de programação e estruturas de dados para a construção de programas que utilizam os princípios da programação estruturada.

Ementa:

Noções de lógica de programação, algoritmos e estruturas fundamentais de programação; Variáveis, estruturas sequenciais; Estruturas de controle de fluxo de decisão; Estruturas de controle de fluxo de repetição; Funções e Sub-rotinas, modularização. Linguagens de programação, sintaxe e semântica na construção de programas. Estruturas de dados: variáveis compostas homogêneas, multidimensionais e heterogêneas. Estruturas de dados avançadas: Listas, filas, pilhas e árvores.

Bibliografia Básica:

- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em python. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.
- Lambert, Kenneth A. **Fundamentos de Python : estruturas de dados** [tradução Edson Furmankiewicz.1. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2022.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos , Pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
- PUGA, Sandra. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados**: com aplicações em Java. 3.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 21 ed. São Paulo: Érica, 2009.
- SANTOS, Elanne Cristina Oliveira dos. **Algoritmos e programação em Python para o ensino técnico integrado**. Teresina: IFPI, 2022

Bibliografia Complementar:

- ZIVIANI N. **Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C**. 3 ed. Editora Cengage Learning, 2010.
- BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto. **Lógica e linguagem de programação**: introdução ao desenvolvimento de software. Curitiba: LT, 2010.
- MENEZES, Nilo Ney Coutinho. **Introdução à Programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. 2. ed. rev. ampl. -. São Paulo: Novatec, 2014.

- IEPSSEN, Edécio Fernando. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript**: uma introdução à programação de computadores com exemplos e exercícios para iniciantes. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2022.
- BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto. **Lógica e linguagem de programação**: introdução ao desenvolvimento de software. Curitiba: LT, 2010.

Módulo 01: Introdução à Programação para Web

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Proporcionar uma compreensão abrangente dos fundamentos da Internet, HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets), capacitando-os a criar e projetar páginas web de forma eficaz e responsiva.

Ementa:

História da World Wide Web e seu impacto. Funcionamento básico da Internet e protocolos web. Papel dos navegadores e servidores web. Conceitos de URL, HTTP e HTTPS. Estrutura e sintaxe do HTML. Tags, elementos e atributos HTML. Criação de páginas web com ênfase em formulários e tabelas. Uso de semântica para melhorar a acessibilidade. Conceitos básicos de design e estilização web com CSS. Sintaxe e seletores CSS. Estilização de elementos HTML com ênfase na responsividade. Criação de cabeçalhos, rodapés e posicionamento de elementos. Animação em CSS. Exploração

de CSS Grid e Flexbox para criação de layouts complexos. Responsividade e adaptação de layouts. Criação de designs flexíveis. Introdução ao Sass (Syntactically Awesome Stylesheets). Variáveis, mixins e aninhamento em Sass. Compilação de código Sass em CSS. Uso de frameworks populares, como Tailwind CSS e/ou Bootstrap. Criação rápida de componentes web. Customização e extensão de estilos. Introdução à SVG e suas vantagens. Criação e manipulação de gráficos vetoriais com SVG. Integração de SVG em páginas web. Desenvolvimento de um website estático no formato de landing page. Design responsivo, uso de formulários, tabelas, SVG e integração de frameworks. Escolha de um provedor de hospedagem para website estático. Preparação de arquivos para publicação. Configuração de domínio e hospedagem.

Bibliografia Básica:

- RODRIGUES, A. **Desenvolvimento para Internet**. Curitiba: Editora LT, 2010.
- SILVA, M. S. **Fundamentos da SVG: Crie Gráficos de Alta Resolução Para Suas Aplicações web Independentes de Dispositivos ou Plataformas**. Novatec Editora. 2012.
- LEMUEL, Lucas. **Fundamentos das linguagens web (HTML e CSS) (Série Universitária)**. São Paulo: Editora Senac, 2023.
- SILVA, M. S. **Fundamentos de Sass e Compass: CSS com Superpoderes**. Novatec Editora. 2016.
- RAPPIN, N. **Modern CSS with Tailwind: Flexible Styling without the Fuss**. The Pragmatic Programmers. 2021.
- FRASSON, R. **Turbine seu CSS - Folhas de estilo inteligentes com Sass**. Casa do Código. 2016.
- SILVA, M. S. **CSS Grid Layout - Criando layouts CSS profissionais**. Novatec Editora. 2017.

Bibliografia Complementar:

- WORLD Wide Web Consortium. **W3C Recommendation**. Disponível na Internet em: "<http://www.w3.org>."
- MOZILLA Developer Network. **Tecnologias Web para desenvolvedores**. Disponível na Internet em: "<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web> ".
- WebDev escrito pelo Chrome Team. **Aprendendo Desenvolvimento Web**. Disponível na Internet em: "<https://web.dev/learn> "
- TERUEL, E.C. **HTML 5: Guia Prático**. São Paulo: Érica, 2011.
- SOUZA, N. **Sass - Aprendendo pré-processadores CSS**. Casa do Código. 2016.
- LOPES, S. **A Web Mobile - Design Responsivo e além para uma Web adaptada ao mundo mobile**. Casa do Código. 2013.

Módulo 01: Rede de Computadores I

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Abordar os meios físicos, dispositivos, padrões e protocolos de comunicação, arquiteturas de redes e tipos, protocolos de rede como TCP/IP. Analisar a comunicação entre as diversas camadas de rede. Apresentar serviços e funções de servidores de rede. Desenvolver noções de cabeamento estruturado e redes sem fio. Conhecer os principais protocolos da camada de aplicação do modelo OSI. Entender as principais formas de transferências de dados via protocolos de rede.

Ementa:

Critérios e classificação de redes de computadores; topologias de rede: barra, estrela, anel, híbrida. Meios de transmissão. Cabeamento estruturado. Equipamentos de rede. Modelo OSI. Protocolo TCP/IP. Endereçamento IP. Classes de endereços. Sub-redes. Noções de redes sem fio. Protocolos da camada de aplicação. Protocolos WEB: WWW, HTTP, REST, SOAP. Protocolos de transferência de arquivos. Protocolos de correio eletrônico. Serviços de diretórios da WEB: DNS. Protocolos de acesso remoto. Protocolo de configuração dinâmica de host: DHCP.

Bibliografia Básica:

- COMER, Douglas E. **Redes de Computadores e Internet**. 6 ed.
- KUROSE, James F. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2013.
- BRITO, Fábio T.; BRITO, Felipe T. **Protocolos de Comunicação**. 1. ed., Editora LT: Curitiba, 2015.
- TANENBAUM, Andrew et al. **Redes de Computadores**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- MORAES, Alexandre Fernandes de. **REDES DE COMPUTADORES: fundamentos**. 8. ed. São Paulo: Érica, 2020.

Bibliografia Complementar:

- BARBOSA, Cynthia da Silva *et al.* **Arquitetura TCP/IP I**. Porto Alegre: Sagah, 2020.

- BROAD, James, BINDNER, Andrew. Hacking com Kali Linux. Novatec, 2014.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.. **Rede de Computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
- COMER, D. E. **Interligação de Redes com TCP/IP**. Vol. I. Campus, 5a Edição, 2006.
- BARRETO, Jeanine dos Santos; ZANIN, Aline; SARAIVA, Maurício de Oliveira. **Fundamentos de redes de computadores**. Porto Alegre: Sagah, 2018

Módulo 01: Introdução à Engenharia de Software

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Apresentar os conceitos básicos da Engenharia de Software e apresentar as competências relacionadas ao levantamento, especificação e análise de requisitos.

Ementa:

Introdução a engenharia de software: conceito de engenharia de software, processos de software, modelos de ciclo de vida. Apresentar noções sobre Projeto de Sistemas de Informação, mostrando técnicas para Levantamento, Especificação e Análise de Requisitos.

Bibliografia Básica:

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2016.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018.
- VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, Editora: Independente, 395 páginas, 2020.

Bibliografia Complementar:

- PETERS, James F; PEDRYCZ, Witold. **Engenharia de software: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
- ENGHOLM JR., Hélio. **Engenharia de software na prática**. São Paulo: Novatec, 2010.
- SCHACH, Stephen R. **Engenharia de Software: os paradigmas clássico e orientado a objetos**. 7ª ed. McGraw-Hill, 2009.
- SBROCCO, José Henrique T. C.; MACEDO, Paulo. C. **Metodologias Ágeis: engenharia de software sob medida**. São Paulo: Érica, 2012.
- HIRAMA, Kechi. **Engenharia de Software: qualidade e produtividade com tecnologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Módulo 01: Matemática Aplicada

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Apresentar uma fundamentação matemática para uma melhor compreensão dos conteúdos ensinados nas disciplinas técnicas de informática.

Ementa:

Introdução a Lógica: proposições, operadores lógicos, tabelas-verdade, tautologia, contradição e contingência; equivalências lógicas; Diagramas lógicos. Produto cartesiano, relação e funções; Probabilidade e Análise Combinatória.

Bibliografia Básica:

- IEZZI, Gelson et all. **Fundamentos de Matemática Elementar**. Volume 2. 9ª edição. São Paulo – SP. Atual, 2013.
- MUNIZ NETO, Antonio Caminha. **Tópicos de matemática elementar: volume 1: números reais**. Rio de janeiro: SBM, 2013. (Coleção do Professor de Matemática).
- OLIVEIRA, Magno Alves de. **Probabilidade e estatística: um curso introdutório**. Brasília: IFB, 2011.

Bibliografia Complementar:

- MACHADO, Antonio dos Santos. **Matemática: Temas e Metas: 1 conjuntos numéricos e funções**. 2. ed. São Paulo: Saraiva: Atual, 1988. V. 1 ISBN 85-7056-463-5.
- MUNIZ NETO, Antonio Caminha. **Tópicos de matemática elementar: volume 1: números reais**. Rio de janeiro: SBM, 2013. (Coleção do Professor de Matemática).
- OLIVEIRA, Marcelo Rufino de. **Elementos da Matemática Vol. 2**. 2. ed. Fortaleza: Vestseller, 2010. 254p. ISBN: 9898560653188.
- OLIVEIRA, Marcelo Rufino de; PINHEIRO, Márcio Rodrigo da Rocha. **Elementos da Matemática Vol 1**. 2. ed. Fortaleza: Vestseller, 2010. 298p. ISBN:9788589171229.

Módulo 02: Programação Orientada a Objetos

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Apresentar os princípios, conceitos e práticas fundamentais da programação orientada a objetos, fornecendo as habilidades e conhecimentos necessários para

projetar, desenvolver e manter sistemas de software eficientes e escaláveis, alinhados com as demandas do setor de tecnologia da informação.

Ementa:

Paradigma da Orientação a Objetos e representação gráfica em UML (diagramas de classe e objeto). Programação orientada a objetos: objetos, classes, herança, polimorfismo e interfaces. Regras de escopo; Atributos de classes e de instâncias; Empacotamento de classes. Encapsulamento, Sobrecarga e Classes abstratas.

Bibliografia Básica:

- SARAIVA JR., Orlando. **Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python.** Uma Abordagem Prática. Novatec, 2017.
- FURGERI, Sérgio. **Programação orientada a objetos:** Conceitos e técnicas. Editora Érica, 2015.
- BARNES, David J., KÖLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java.** 4 ed. Pearson Universidades, 2008

Bibliografia Complementar:

- DALL'OGGIO, Pablo. **PHP Programando com orientação a Objetos.** Novatec Editora, 2018.
- DEITEL, Paul. **Java Como Programar.** 8 ed. Bookman, 2010.
- VILARIM, Gilvan. **Programação Orientada a Objetos,** 1a Ed. Editora LT, 2019.
- TAVARES, Nelson Sadala. **C# Introdução à Programação Orientada a Objetos.** Clube de Autores, 2013.
- SINTES, Antony. **Aprenda Programação Orientada a Objetos em 21 dias.** 1a Ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

Módulo 02: Banco de Dados I

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Introduzir os principais conceitos relacionados com a área de Banco de Dados. Conhecer as vantagens de um sistema de banco de dados em relação a um sistema de arquivos. Entender o funcionamento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) e sua evolução. Conhecer conceitos, definições e técnicas relacionadas à modelagem de dados, aprender a derivar da modelagem conceitual para a modelagem relacional e introduzir a linguagem SQL.

Ementa:

Conceitos de Armazenamento e Gerenciamento de Dados; Histórico e Evolução dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD); Abordagens entidade-relacionamento e orientada a objetos; Modelo Relacional: Conceitos e Restrições; Mapeamento modelo entidade-relacionamento para o Modelo Relacional; Álgebra relacional; Uso de Diagramas UML como recurso para especificação de projeto de banco de dados; Introdução aos comandos SQL; Criação de Banco de Dados SQL; Consultas básicas em SQL; procedimentos de inclusão de dados.

Bibliografia Básica:

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: CAMPUS, 2004.

- ELMARSI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. - 7 ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.
- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6 ed. Bookman, 2009.

Bibliografia Complementar:

- ANGELOTTI, Elaini Simoni. **Banco de dados**. Curitiba: LT, 2010.
- DATE C. J. **SQL e Teoria Relacional**: Como Escrever Códigos SQL Precisos. Novatec, 2015.
- LIGHTSTONE, Sam. **Projeto e modelagem de banco de dados**. GEN LTC, 2013.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Bancos de Dados**. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2017.
- SILBERSCHATZ, A. KORTH, H. F. e SUDARSHAN, S. **Sistemas de Bancos de Dados**. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2016.

Módulo 02: Programação para Web I

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Fornecer uma compreensão de linguagens e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e que podem ser usadas tanto no lado servidor quanto

lado cliente capacitando os alunos a projetar, criar e manter soluções web de alto desempenho, e prepará-los para enfrentar os desafios, em constante evolução, da indústria de desenvolvimento web.

Ementa:

Introdução ao JavaScript moderno, incluindo EcmaScript. Criação de objetos e classes em JavaScript. Manipulação do Document Object Model (DOM). Técnicas de seleção e manipulação de elementos do DOM. Requisições assíncronas com XMLHttpRequest e Fetch API. Manipulação de dados JSON. Integração com serviços web e APIs externas, incluindo a manipulação do DOM para exibição dos dados. Exploração de bibliotecas populares, como React, Svelte ou Vue.js, e como elas interagem com o DOM. Exploração do Shadow DOM e sua aplicação em Componentes Web. Introdução aos Web Components como uma forma de modularizar o código web. Exploração de conceitos de Server Side Rendering e pré-renderização para melhorar o desempenho e SEO. Introdução aos conceitos de PWA e como transformar aplicações web em PWAs. Uso de Service Workers para criar aplicações offline e melhorar a velocidade de carregamento. Desenvolvimento de Projetos Práticos Implementação de projetos web avançados que integram todos os conceitos aprendidos. Foco na criação de componentes reutilizáveis e aplicação de técnicas de SSR e PWA. Noções em WebAssembly, Web Components avançados. Introdução ao TypeScript.

Bibliografia Básica:

- BASSETT, L. **Introdução ao JSON**. São Paulo: Novatec, 2015.
- DUCKETT, J. **Javascript e JQuery. Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
- FREEMAN, E.; ROBSON, E. **Use a Cabeça! Programação Javascript**. Rio de Janeiro, 1ª ed. Alta Books, 2016.

- COSTA, M. S. **Typescript – Gerando O Javascript Do Futuro**. Ciência Moderna. 1ª Ed., 2021.
- GOLDBERG, J. **Aprendendo TypeScript - Melhore suas habilidades de desenvolvimento web usando JavaScript Type-Safe**. Novatec Editora. 2022.
- ALMEIDA, F. **Cangaceiro JavaScript**. Casa do Código. 1ª Ed., 2017.
- STRIMPEL, J. & OVERSON, J. **Desenvolvendo Web Components**. Novatec Editora. 2022.
- PINHO, D. M. **ECMAScript 6**. Casa do Código. 1ª Ed., 2018.
- PONTES, G. **Progressive Web Apps - Construa aplicações progressivas com React**. Casa do Código. 1ª Ed., 2018.
- AMORIM, R. **Desmistificando WebAssembly - Alta performance, portabilidade e segurança**. Casa do Código. 1ª Ed., 2023.

Bibliografia Complementar:

- ADRIANO, T. S. **Guia Prático de TypeScript**. Casa do Código. 1ª Ed., 2021
- ALMEIDA, F. **O Retorno do Cangaceiro JavaScript**. Casa do Código. 1ª Ed., 2018.
- SILVA, M. S. **React Aprenda Praticando - Desenvolva aplicações web reais com uso da biblioteca React e de seus módulos auxiliares**. Novatec Editora. 2021.
- MOLINARI, W. **Desconstruindo a Web - As tecnologias por trás de uma requisição**. Casa do Código. 1ª Ed., 2016.
- WORLD Wide Web Consortium. **W3C Recommendation**. Disponível na Internet em: "<http://www.w3.org>".

- MOZILLA Developer Network. **Tecnologias Web para desenvolvedores.** Disponível na Internet em: "<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web>".
- WebDev escrito pelo Chrome Team. **Aprendendo Desenvolvimento Web.** Disponível na Internet em: "<https://web.dev/learn>".
- SILVA, M. S. **JavaScript: Guia do programador.** São Paulo: Novatec Editora, 2010.

Módulo 02: Segurança da Informação

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Conhecer mecanismos de verificação passiva e ativa de segurança, atividades de garantia da segurança dos dados armazenados em sistemas ou trafegados em redes. Conhecer as principais técnicas de invasão e defesa de sistemas.

Ementa:

Conceitos, importância, objetivos e fins da segurança da informação; Ativos da informação, ameaças, riscos, pontos vulneráveis em ambientes computacionais; Medidas de segurança; Conceitos sobre vírus de computador, cavalo de tróia, malware, worms, spyware, spam; Principais técnicas de invasão; Principais técnicas de proteção; Principais softwares de defesa; Políticas de segurança; Criptografia; Assinatura e certificação digital; Segurança na Internet; Auditorias de sistemas de informação. Prática com ferramentas para testes de invasão.

Bibliografia Básica:

- SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação** – Uma Visão Executiva – 2ª Ed. Saraiva, 2014.
- KIM, DAVID, SOLOMON, MICHAEL G. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação**, Ed. LTC 2016.
- WEIDMAN, Georgia. **Testes de Invasão**: uma Introdução Prática ao Hacking. Novatec, 2014

Bibliografia Complementar:

- FONTES, Edison. **Políticas e normas para a segurança da informação**. Editora Brasport, 2012.
- BROAD, James, BINDNER, Andrew. **Hacking com Kali Linux**. Novatec, 2014.
- RUFINO, Nelson Murilo de Oliveira. **Segurança em redes sem fio**: aprenda a proteger. Novatec, 2011.
- NAKAMURA, Emilio; Geus, Paulo Lício de. **Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos**, 4 ed. Novatec Editora, 2007.
- DIAS, Cláudia. **Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação**. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2000.

Módulo 02: Estatística

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Fornecer uma fundamentação matemática em estatística necessária para entendimento dos conceitos abordados em ciência de dados e em outras áreas da Inteligência Artificial.

Ementa:

Estatística Descritiva: população e amostra, variáveis, tabelas e gráficos, séries, medidas de tendência central, médias quartil, percentil, medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Cálculo de acurácia, matriz de confusão e métricas de precisão, de recall e F-scor.

Bibliografia Básica:

- FONSECA, Jairo; MARTINS, Gilberto de A. **Curso de estatística**. 6.ed. São Paulo:Atlas, 1996.
- LIMA, Carlos Pedroso de; MAGALHÃES, Marcos Nascimento. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 7.ed. São Paulo: EDUSP, 2007.
- BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORENTTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica atual**. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo Luciano. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Atlas 1995.
- MANN, Prem S. **Introdução à estatística**. LTC, 2006. SILVA, Ermes Medeiros da, Estatística. Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar:

- FREUND, John E. **Estatística aplicada**. São Paulo: Bookman, 2006.

- MEYER, Paul L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. 2.ed. São Paulo: LTC, 2000.
- MOORE, David S. **A estatística básica e sua prática**. 5.ed. São Paulo: LTC, 2011.
- TRIOLA, Mario F. **Introdução à estatística**. São Paulo: LTC, 2010.
- CRESPO, Antônio A. **Estatística fácil**. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Módulo 02: Rede de Computadores II

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica:30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Elaborar projetos de infraestrutura de redes, conhecer normas e padrões técnicos aplicados a redes de computadores, elaborar projetos de nível lógico a físico, monitorar e acompanhar o funcionamento da rede de computadores. Conhecer os principais protocolos desenvolvidos para o gerenciamento de redes e usar ferramentas de gerência de redes.

Ementa:

Metodologia top-down para projeto de redes, normas técnicas, especificações e documentação do projeto, projetos lógico, projetos de topologia de rede, esquema de endereçamento e naming, projeto físico. Ferramentas CAD, orçamento e material necessário. Utilização de ferramentas de virtualização de rede como Kathará, packettracer ou similar. Histórico e áreas do gerenciamento; arquitetura de um sistema

de gerenciamento de redes; protocolos e ferramentas para o gerenciamento de redes: Iptables, SNMP, RMON, Wireshark e ZABBIX (ou similares).

Bibliografia Básica:

- Bungart, José Wagner. **Projetos De Redes De Computadores**. São Paulo: Senai- SP, 2017.
- Filho, André Stato. **Controle de Redes Linux**. 3 ed. Instituto Alpha, 2019.
- LIMA, Janssen dos Reis. **Monitoramento de redes com Zabbix**. BROSPORT, 2014.
- LACERDA, Paulo S. Pádua de; SOARES, Juliane A.; LENZ, Maikon L.; et al. **Projeto de Redes de Computadores**. Porto Alegre Grupo A, 2022.

Bibliografia Complementar:

- SCHMIDT, Kevin J., MAURA, Douglas. **SNMP Essencial**. Elsevier, 2001.
- SHIMONSKI, Robert. **Wireshark. Guia Prático: Análise e resolução de Problemas de Tráfego em Rede**. Novatec, 2013
- FILHO, Mota , ERIBERTO, João. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP**. Novatec, 2013.
- SOUSA, Lindenberg Barros de. **Gerenciamento e segurança de redes**. Senai- SP, 2017.
- SOUSA, Lindenberg Barros de. **Projetos e Implementação de Redes - Fundamentos , Arquiteturas , Soluções e Planejamento**. 3 ed. Érica, 2013.

Módulo 02: Análise e Projeto de Sistemas

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Proporcionar aos alunos uma compreensão profunda e abrangente dos conceitos, técnicas e ferramentas essenciais para a análise, projeto e implementação de sistemas de software complexos. Esta disciplina visa desenvolver habilidades críticas em identificar requisitos de negócios, modelar processos organizacionais, projetar arquiteturas de sistemas eficientes e criar soluções de software que sejam robustas, escaláveis e alinhadas às estratégias e objetivos de negócios. Além disso, busca-se fomentar uma compreensão dos aspectos sociais e éticos relacionados ao desenvolvimento de sistemas, bem como das metodologias de gerenciamento de projetos e trabalho colaborativo em equipe. A disciplina visa equipar os alunos com habilidades práticas e teóricas para que possam efetivamente contribuir no campo da análise e projeto de sistemas em diversos contextos organizacionais e tecnológicos.

Ementa:

Apresentar as ferramentas e conceitos utilizados na Modelagem, no Desenvolvimento, na Implantação e nos Testes de Projetos de Softwares, seguindo padrões e conceitos modernos da Engenharia de Software.

Bibliografia Básica:

- BEZERRA, E. **Princípios da Análise e Projeto de Sistemas com UML**. 3^a ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.
- DENNIS, A.; WIXOM, B. H.; ROTH, R. M. **Análise e Projeto de Sistemas**. 5^a ed. São Paulo: LTC, 2014.

- GUEDES, G. T. A. **UML 2 – Uma Abordagem Prática**. São Paulo: Novatec, 2018.

Bibliografia Complementar:

- GÓES, W. M. **Aprenda UML por Meio de Estudos de Caso**. 1ª ed. São Paulo: Novatec, 2013.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2007.
- BOOCH, Grady. **UML: guia do usuário**. Elsevier Brasil, 2006.
- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**. Bookman Editora, 2000

Módulo 03: Programação para Web II

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Capacitar os alunos a desenvolver uma base sólida em criação de APIs, bem como a utilização de frameworks de servidor populares. Além disso, busca preparar os alunos para compreender conceitos de hospedagem na nuvem com o uso de ferramentas de container e para a criação de sistemas escaláveis e resilientes por meio da arquitetura

de microsserviços, permitindo-lhes enfrentar os desafios do desenvolvimento web com eficiência e segurança em um ambiente tecnologicamente avançado.

Ementa:

Visão geral da evolução do desenvolvimento web. Compreensão dos conceitos de APIs e servidores web. Comparação entre APIs REST e GraphQL. Exploração de frameworks do lado do servidor, como Express.js, Django, Ruby on Rails, Laravel ou outros, conforme a escolha do professor. Desenvolvimento de aplicativos web completos com foco na criação de APIs e interações com o front-end. Princípios da arquitetura REST. Criação de rotas e endpoints. Manipulação de recursos, métodos HTTP e códigos de status. Autenticação e autorização em APIs REST. Introdução ao GraphQL e sua estrutura de consulta. Criação de esquemas e tipos em GraphQL. Consultas, mutações e resolução de dados. Validação de consultas e segurança em GraphQL. Uso de APIs criadas no back-end para fornecer dados ao front-end. Comunicação entre front-end e back-end, incluindo via WebSocket. Implementação de funcionalidades interativas. Técnicas de teste e depuração para garantir a qualidade e a estabilidade do código. Conceitos e benefícios da arquitetura de microsserviços. Implementação de microsserviços em aplicações web. Compreensão de escalabilidade e resiliência em arquiteturas de microsserviços. Exploração das tendências atuais e futuras no desenvolvimento web, incluindo tecnologias emergentes e inovações. Desenvolvimento de um aplicativo web completo, integrando os conceitos e tecnologias aprendidos.

Bibliografia Básica:

- MORAES, William Bruno. **Construindo Aplicações com Nodejs**. 2 ed. Novatec, 2018.
- SANTANA, Osvaldo; GALESI, Thiago. **Python e Django**: desenvolvimento ágil de aplicações web. São Paulo: Novatec, 2010.
- DALL'OGGIO, Pablo. **PHP Programando com orientação a Objetos**. Novatec Editora, 2018.

- MOLINARI, W. **Desconstruindo a Web - As tecnologias por trás de uma requisição**. Casa do Código. 2016.
- SAUDATE, A. **APIs REST - Seus serviços prontos para o mundo real**. Casa do Código. 2021.
- SANTOS, L. **Kubernetes - Tudo sobre orquestração de contêineres**. Casa do Código. 2019.
- PICANÇO, R. **Arquitetura Orientada a Eventos - Soluções escaláveis e em tempo real com EDA**. Casa do Código. 2023.
- HANASHIRO, A. **GraphQL - A revolucionária linguagem de consulta e manipulação de dados para APIs**. Casa do Código. 2023.
- CASTRO, M. A. N. & VITALINO, J. F. N. **Descomplicando o Docker**. Brasport Editora. 2018.

Bibliografia Complementar:

- ANDRADE, Sidney da Silva. **Aprenda Java Ee 8. Aplicações Para Web com Spring Mvc e Hibernate**. SENAI-SP, 2018.
- LECHETA, Ricardo R. **Web Services Restful: Aprenda a Criar web Services RESTful em Java na Nuvem do Google**. Novatec, 2015.
- DOUGLAS, Michael, MARABESI, Matheus. **Aprendendo Laravel. O Framework PHP dos Artesãos da Web**. Novatec, 2017.
- MACIEL, Francisco Marcelo de Barros. **Python e Django: desenvolvimento web moderno e ágil**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
- MILANI, André. **Construindo aplicações web com PHP e MySQL**. São Paulo: Novatec, 2010.

- FOWLER, S. J. **Microserviços Prontos Para a Produção: Construindo Sistemas Padronizados em uma Organização de Engenharia de Software**. Novatec Editora. 2017.
- MUNIZ, Antonio *et al.* **Jornada API na prática: unindo conceitos e experiências do Brasil para acelerar negócios com a tecnologia**. Rio de Janeiro: Brasport, 2023.

Módulo 03: Banco de Dados II

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Aprofundar o conhecimento e as habilidades em banco de dados por meio da prática na busca e aplicação de soluções para a resolução de problemas envolvendo esse tema. Implementar e manter banco de dados. Realizar operações em esquemas de dados. Otimizar bases de dados utilizando técnicas de normalização. Realizar estudos e práticas acerca de banco de dados não relacionais.

Ementa:

Comando de controle estrutural de tabelas (DDL), comandos de controle de dados (DML), procedimentos de atualização e retirada de dados de banco de dados; Funções de agregação e agrupamento; Gerência de acesso aos banco de dados e visões em SQL; engenharia reversa de banco de dados e normalização, Aspectos de segurança em banco de dados; conceitos de processamento de transações; banco de dados em nuvem e suas categorias. Banco de dados NoSQL.

Bibliografia Básica:

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- ANGELOTTI, Elaini Simoni. **Banco de dados**. Curitiba: LT, 2010.
- SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Essencial**: um guia conciso para mundo emergente da persistência poliglota. São Paulo: Novatec, 2013

Bibliografia Complementar:

- ANGELOTTI, Elaini Simoni. **Banco de dados**. Curitiba: LT, 2010.
- PANIZ, David. **NoSQL**: Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.
- HOWS, David, MEMBREY, Peter, PLUGGE, Eelco. **Introdução ao MongoDB**. Novatec, 2015.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Bancos de Dados**. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2017.
- SILBERSCHATZ, A. KORTH, H. F. e SUDARSHAN, S. **Sistemas de Bancos de Dados**. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2016.

Módulo 03: Tópicos Especiais em Desenvolvimento

4 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 40h, Prática: 40h, TOTAL: 80h]

Objetivo Geral:

Manter-se atualizado com o estado da arte em Desenvolvimento de Sistemas. Estudar de tecnologias emergentes para o desenvolvimento de aplicações e/ou sistemas da informação.

Ementa:

Abordagem de conceitos envolvendo tecnologias inovadoras que proporcionem estudo, análise e desenvolvimento de aplicações e/ou produto contextualizando práticas de ensino, pesquisa e extensão, com propósito de manter o corpo discente contextualizado com as novas tendências tecnológicas como por exemplo, arquitetura web moderna, computação gráfica, computação móvel, realidade virtual ou conteúdos que abordam outros conceitos atuais.

Bibliografia Básica:

- ALVES William Pereira. **Desenvolvimento de Aplicações Web com Angular**. Alta Books. 2019.
- GRINBERG, Miguel. **Desenvolvimento Web com Flask**: Desenvolvendo Aplicações web com Python. Novatec. 2018.
- PERCIVAL Harry J. W. Tdd com Python: **Siga o Bode dos Testes**: Usando Django, Selenium e JavaScript. Novatec. 2017.

Bibliografia Complementar:

- EVANS Eric. Domain Driven Design: **Atacando as Complexidades no Coração do Software**. Alta Books. 2016.
- GLAUBER, Nelson. **Dominando o Android com Kotlin**. São Paulo. NOVATEC. 2019.

- DOUGLAS, Michael, MARABESI, Matheus. **Aprendendo Laravel: O framework PHP dos artesãos da web.** NOVATEC, 2017.
- KIM, Gene, HUMBLE, Jez, DEBOIS, Patrick, WILLIS, John, TORTELLO, João. **Manual de Devops. Como Obter Agilidade, Confiabilidade e Segurança em Organizações Tecnológicas.** Alta Books, 2018.
- MUELLER, John Paul, Massaron, Luca. **Aprendizado de Máquina: Para Leigos.** Alta Books. 2019.

Módulo 03: Introdução à Ciência de Dados

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Compreender os fundamentos da ciência de dados, como foco em conceitos de mineração de dados e aprendizado de máquina. Aplicar técnicas de carregamento, limpeza e tratamento de dados para realização de análises exploratórias de dados.

Ementa:

Conceitos básicos de Big Data, Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento; Tipos de problemas de mineração de dados: Regressão, Classificação e Agrupamento; Carregamento, análise e visualização de dados, procedimentos de limpeza e transformação de dados; Principais Algoritmos de Aprendizado de Máquina, Métricas de Avaliação de Desempenho de modelos, Introdução Redes Neurais Artificiais e Deep Learning (Aprendizado profundo).

Bibliografia Básica:

- ELMARSI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. - 7 ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.
- Tan, Pang-Ning; Steinbach, Michael; Kumar, Vipin. **Introdução ao Data Mining - Mineração de Dados**. Ciência Moderna, 1ª Ed., 2009.
- Pinheiro, Carlos André Reis. **Inteligência Analítica: Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento**. Ciência Moderna, 1ª Ed., 2008.

Bibliografia Complementar:

- GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
- GÉRON, Aurélien. **Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn & TensorFlow**. Alta Books, 2019.
- FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. **Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizagem de máquina**. Rio de Janeiro: Ltc, 2011.
- KLOSTERMAN, Stephen. **Projetos de Ciência de Dados com Python: abordagem de estudo de caso para a criação de projetos de ciência de dados bem-sucedidos usando python, pandas e scikit-learn**. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

- MCKINNEY, Wes. **Python Para Análise de Dados**: tratamento de dados com pandas, numpy & jupyter. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2023.

Módulo 03: Usabilidade e Experiência do Usuário (UX)

3 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 30h, Prática: 30h, TOTAL: 60h]

Objetivo Geral:

Preparar os alunos para se tornarem profissionais de UX/UI capacitados, com foco em melhorar a interação entre seres humanos e sistemas digitais. Os alunos aprenderão a mapear a jornada do usuário, desenvolver propostas de jornada, aplicar conceitos como design thinking, Storytelling, Moodboard e Storyboard, realizar pesquisa em UX, criar protótipos de baixa fidelidade com prototipação no papel ou alta fidelidade em ferramentas de criação de mockups digitais, como Figma para a criação de Mínimos Produtos Viáveis (MVP), entender microinterações, layout, design interativo, padrões de design de interface do usuário, bibliotecas de componentes e design responsivo, testar projetos de UX/UI e criar projetos centrados na experiência do usuário. Essa disciplina abrangente os capacitará a se destacar na concepção e desenvolvimento de produtos e sistemas que priorizam a usabilidade e a satisfação do usuário, em um mercado onde a experiência do usuário é fundamental para o sucesso dos produtos digitais.

Ementa:

Conceitos fundamentais de usabilidade e experiência do usuário. Importância da usabilidade na interação humano-computador. História e evolução do campo de UX.

Compreensão e aplicação do mapeamento da jornada do usuário. Desenvolvimento de propostas de jornadas físicas, digitais ou híbridas. Foco na experiência do usuário ao longo da jornada. Aplicação de conceitos de design thinking no processo de design de UX. Uso de técnicas como Storytelling, Moodboard e Storyboard para comunicar ideias de design. Criação de soluções centradas no usuário. Métodos de pesquisa em UX, incluindo Benchmark e Desk Research. Coleta e análise de dados para embasar decisões de design. Importância da pesquisa na validação de abordagens de UX. Prototipagem de papel como método de baixa fidelidade para testar e validar soluções de design. Utilização de ferramentas para criação de protótipos de alta fidelidade, como o Figma, dentre outros. Desenvolvimento de Mínimos Produtos Viáveis (MVP) para avaliação. Exploração de conceitos de microinterações, layout e design interativo. Padrões de design de interface do usuário e uso de bibliotecas de componentes. Design responsivo para compatibilidade com diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Métodos de teste de projetos de UX/UI. Identificação de áreas de melhoria e refinamento contínuo de soluções de design. Criação de projetos de design centrados na experiência do usuário.

Bibliografia Básica:

- KRUG, Steve. **Não me faça pensar: atualizado**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- DEIRÓ, Ana & NORMAN, D. A. **O design do dia a dia**. Anfitheatro, 2018.
- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de interação: além da interação humano computador**. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações**. 3ª Ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- TEIXEIRA, Fabricio. **Introdução e boas práticas em UX Design**. Casa do Código, 2014.
- MEW, Kyle. **Aprendendo Material Design: Domine o Material Design e crie interfaces bonitas e animadas para aplicativos móveis e web**. Novatec, 2016.

- PEREIRA, Rogério. **User Experience Design: Como criar produtos digitais com foco nas pessoas**. Editora Casa do Código, 2018.

Bibliografia Complementar:

- NIELSEN, J.; BUDI, R. **Usabilidade Móvel**. Elsevier, 2014.
- NETTO, A. A. O. **IHC Interação Humano-Computador: modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. Florianópolis, Visual Books, 2004.
- OLSEN, Dan. **The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback**. Wiley. 2015.
- SOARES, Alex. **Design com neurociências: Desvendando o comportamento humano para aprimorar seus projetos**. Editora Casa do Código, 2022.
- REIS, Guilherme. **Fundamentos de UX: conceitos e boas práticas**. Edição do autor, 2022.
- PINHEIRO, Gabriel. **UX estratégico: Design aplicado a ecossistema de produtos**. Editora Casa do Código, 2021.

Módulo 03: Projeto Integrador

2 aulas semanais, carga horária: [Teórica: 20h, Prática: 20h, TOTAL: 40h]

Objetivo Geral:

Utilizar recursos tecnológicos e conhecimentos adquiridos, refletindo sobre suas funcionalidades com o intuito de aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos para

solução de problemas do cotidiano através tanto do desenvolvimento de softwares (aplicativos WEB, Desktop ou Móvel) quanto do projeto e instalação de redes de computadores e projetos de manutenção

Ementa:

Integrar, através de atividades de projeto contextualizado, os conhecimentos adquiridos nos módulos do curso. Desenvolver habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo, metodologia de desenvolvimento de projetos visando ao desenvolvimento das competências adquiridas através de aplicação em projetos de desenvolvimento de sistemas.

Bibliografia Básica:

- BERNARDES, Mauricio Moreira e Silva. **MSPROJECT 2010 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**. Érica, 2010.
- CARVALHAL, Eugenio do; ANDRADE, Gersem Martins de; ANDRÉ NETO, Antônio. **NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS** - 2ª Ed. - Série Gerenciamento de Projetos. FGV, 2009.
- MENEZES, Luís César de Moura. **Gestão de Projetos**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Bibliografia Complementar:

- CAMARGO, Robson; RIBAS, Thomaz. **Gestão ágil de projetos**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: as melhores práticas**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

- GIDO, Jack; CLEMENTS, Jim; BAKER, Rose. **Gestão de projetos**. 7. ed. São Paulo: Cengage, 2018.
- RUBIN, Kenneth S.. **Scrum essencial**: um guia prático para o mais popular processo ágil. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. **Gestão de Projetos**: preditiva, ágil e estratégica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

5.3. Orientações Metodológicas

Como procedimentos metodológicos para esse projeto pedagógico, tem-se a preparação para o mercado de trabalho como fundamento para o princípio educativo. Segundo Gramsci, a formação de indivíduos para o trabalho, torna-os aptos para transformar o mundo em que vivem, ou seja, educar para o trabalho também é parte do processo de formação do cidadão. Tanto quanto a formação para o trabalho, levamos em consideração o preparo ético-político do cidadão que, para exercer uma profissão, necessita estar apto para viver em sociedade (FRIGOTTO, 2001). Como forma de estimular a preparação profissional e cidadã, deve-se implementar projetos de pesquisa, extensão, estágio e iniciação científica que fortaleçam dentro da escola, o preparo profissional.

Como processo de formação, os procedimentos de ensino são pautados na integração da Educação Básica com a Educação Profissional para formar um sujeito que possa atingir o perfil do egresso descrito neste documento. No desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas, as aulas teóricas realizar-se-á no âmbito da sala de aula, enquanto as aulas práticas serão realizadas em laboratórios específicos. Além das aulas teóricas e práticas, o curso deve fomentar atividades de pesquisa, extensão, iniciação científica, projetos integradores, estágios não-obrigatórios, estímulo à inovação, ao empreendedorismo e grupos de estudos para resolução de problemas comuns da sociedade.

Os alunos carregam particularidades individuais que devem ser respeitadas e aproveitadas no ambiente escolar, para tanto, a interação entre professor e aluno deve ser priorizada por meio da exposição dos assuntos e das diversas técnicas que a pedagogia possui para esse fim. Recursos como quadro, pincéis, televisor, projetores, softwares, material de consumo, produtos para inovação e etc, devem estar disponíveis aos docentes e discentes.

É essencial para a diversificação das técnicas pedagógicas a disposição de palestras e/ou seminários, eventos acadêmicos, projetos de ensino de pesquisa e extensão e visitas técnicas. Essas atividades devem ser realizadas no ambiente do Instituto Federal do Piauí, ou em ambientes equivalentes. As visitas técnicas devem ser realizadas com a supervisão de um professor para que os alunos possam observar a aplicação das técnicas aprendidas em ambiente externo, com vistas ao mercado de trabalho. Neste contexto educativo, a visita técnica constitui-se como recurso metodológico de suma importância para o ensino e aprendizagem, pois possibilita a reflexão crítica acerca dos conceitos e conhecimentos adquiridos teoricamente, no qual o aluno deverá relatar, de forma sucinta, o que aprendeu nessas oportunidades.

Importante frisar que nessas atividades devem ser debatidos temas de real interesse para a formação profissional do aluno, abordando-se aspectos relevantes da sociedade em geral. Será disponibilizado pelo IFPI o transporte para a condução de professores e alunos nos programas de visitas técnicas.

O planejamento e execução de projetos relacionados às áreas de estudos do curso devem ser conduzidos e estimulados para que os alunos sejam estimulados a leitura, pesquisa, trabalho individual e em grupo. Isso é necessário para estimular o protagonismo e trabalho em equipe, com síntese dos assuntos que estão aprendendo ao longo do curso.

Para tanto, pode-se elencar como procedimentos metodológicos para alcançarmos o ensino desejado, os seguintes:

- Debates;

- Atividades orientadas individuais e em grupo;
- Aulas práticas;
- Rodas de Conversa a fim de se discutir questões que envolvam o perfil formativo do curso;
- Estudos dirigidos;
- Visitas técnicas;
- Palestras;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- Estágio profissional;
- Micro feiras expositivas.

5.4. Estratégias de execução presencial

Neste projeto pedagógico a metodologia é entendida como o conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a integração da Educação Básica com a Educação Profissional, assegurando uma formação integral do estudante. Durante o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas o docente deve levar em consideração as características individuais de cada estudante contemplando entre outros procedimentos:

- **Aulas Teóricas** – a realizarem-se no âmbito da sala de aula. O assunto será exposto por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico, pincéis, livro didático, listas de exercícios, aparelho DVD, televisor, data show, etc.;
- **Aulas Práticas** – a realizarem-se nos Laboratórios de Informática.

- **Palestras e/ou Seminários** – a realizarem-se em sala de aula ou no auditório do IFPI. Oportunidade em que serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do aluno, abordando-se aspectos relevantes da sociedade em geral e da administração de forma particular;
- **Visitas Técnicas** – sempre com a presença de um professor responsável pela atividade serão realizadas visitas técnicas para que o aluno possa confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade das indústrias. Os alunos, por solicitação dos professores, deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas, os processos tecnológicos identificados. Será disponibilizado pelo IFPI o transporte para a condução de professores e alunos nos programas de visitas técnicas.
- **Elaboração de projetos** – a partir de uma situação-problema o aluno será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

5.5. Prática profissional

A organização curricular do curso foi pensada de modo a viabilizar a articulação entre teoria e prática. Através de práticas profissionais no desenvolvimento do curso nos mais diversos componentes curriculares da formação profissional, podemos alcançar o perfil do egresso aqui descrito. Nesse sentido, a metodologia de ensino deve promover o aprendizado por meio de ações contextualizadas, levando em consideração o mundo profissional que o egresso irá enfrentar. Com isso, nas salas de aula, nos laboratórios e nos ambientes de convívio, pode-se realizar práticas diversas de forma supervisionada, para que os alunos possam abstrair o conhecimento dos componentes curriculares e assimilarem para a vida profissional.

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021, trata no art. 3 os princípios da Educação Profissional, no IX fala sobre a prática profissional, que se mostra na “utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino e

aprendizagem” (BRASIL, 2021), sendo esta continuamente relacionada aos fundamentos científicos e tecnológicos, devendo estar prevista na organização curricular durante todo o curso. A pesquisa é considerada um princípio pedagógico que possibilita a aprendizagem e promove a superação dos desafios profissionais. Abaixo, elenca-se estratégias a serem desenvolvidas no curso::

- Estudos de caso;
- Projetos supervisionados;
- Trabalhos em equipe;
- Criação de Startups;
- Criação de soluções para problemas da sociedade;
- Visitas técnicas a empresas;
- Projetos de pesquisa individuais e em equipe;
- Eventos científicos;
- Aulas práticas;
- Estágios profissionais;

Desse modo, as estratégias devem ser documentadas, planejadas e avaliadas e inseridas no plano de trabalho e execução da carga horária do professor. A disciplina de Projeto Integrador permite que os estudantes apliquem o que foi ensinado ao longo do curso, e assim, aperfeiçoem suas habilidades. Com a aplicação do conhecimento em situações que se aplicam ao mundo real, os alunos se preparam para desenvolver seus

trabalhos e intervirem de forma positiva na sociedade. Os componentes curriculares estão organizados de modo a facilitar a formação e competências do perfil do egresso. Como as disciplinas possuem aplicação prática, os professores poderão intermediar atividades práticas e laboratoriais como forma de avaliar os estudantes.

Segundo o Parecer CNE/CEB Nº17/2020, na educação profissional não deverá haver separação entre teoria e prática. A participação dos alunos em projetos de extensão, projetos de iniciação científica, aplicação de minicursos e oficinas, monitoria, organização de eventos e estágio profissional, também serão consideradas oportunidades de prática profissional, e podem ser apoiadas e desenvolvidas na própria instituição, conforme normas internas de orientação, execução e acompanhamento.

5.6. Estágio Profissional Supervisionado

O estágio é um procedimento didático-pedagógico e uma atividade curricular de competência da instituição de ensino, devendo integrar a proposta pedagógica da escola e o planejamento curricular do curso, sendo, portanto, planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos..

Segundo a lei no 11.788/2008, no art. 2º, o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinações das diretrizes curriculares e do projeto pedagógico do curso. No parágrafo primeiro do artigo supracitado o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O parágrafo segundo do já citado artigo define o estágio não-obrigatório como aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória.

No curso técnico concomitante/subsequente em Informática o estágio será não obrigatório, ou seja, desenvolvido como atividade opcional, e celebrado com um termo de compromisso entre educando, a parte concernente do estágio e a instituição de ensino, conforme o inciso II, do art. 3º, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, cumprindo-se, ainda, as determinações do Regulamento de Estágios dos Cursos de Educação Profissional de Nível Médio deste Instituto Federal do Piauí e a Legislação Específica. O estágio não obrigatório poderá ser realizado a partir do módulo I do curso.

As atividades desenvolvidas no estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso e devem ser acompanhados por um professor orientador que, ao final do estágio, receberá do aluno um relatório de estágio. Embora não obrigatório poderá ser realizado a partir do 1º módulo do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, construir e aplicar conhecimentos. Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências, expressos no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96 e no Art. 46 da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas a certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nivel Médio Concomitante/Subsequente em Informática.

De acordo com a Lei nº 9394/96, art. 41 “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (BRASIL, 1996). Diante do exposto, podem ser aproveitados conhecimentos adquiridos:

- Em qualificações profissionais ou componentes curriculares de nível técnico concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nivel Médio;
- Em cursos destinados a formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
- Em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;
- Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdos. Quanto aos conhecimentos não formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os critérios de avaliação da aprendizagem adotados no Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Informática, na forma concomitante/subsequente estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB Nº 9394/96 e na Resolução CNE/CPNº 1/2021, que tratam, respectivamente, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica e Institucionais do IFPI.

A alínea “a”, inciso V do artigo 24 da Lei 9394/96 orienta que a avaliação deve contemplar e registrar o desempenho do aluno de forma *“contínua e cumulativa”, “com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”*.

Já o artigo 45 da Resolução CNE/CEB 01/2021, estabelece que a avaliação da aprendizagem dos estudantes vise à sua “progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo sendo diagnóstica, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais.

Sendo assim, a avaliação deve ser orientada pelos objetivos, valores, atitudes, competências, habilidades e procedimentos estabelecidos no plano didático e advindos do currículo da Educação Básica, sempre levando em consideração as características dos jovens e adultos e do contexto socioeconômico e cultural. A avaliação é, pois, parte do processo de produção do conhecimento, abrangendo todos os momentos e recursos que o professor utiliza no processo de ensino- aprendizagem.

Assim, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros

ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender.

Nesse sentido, os instrumentos escolhidos para a avaliação devem atender as exigências do mundo do trabalho globalizado, uma vez que, atualmente, os recursos tecnológicos são cada vez mais avançados, flexíveis e dinâmicos, contendo critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do aluno no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do planejamento da proposta pedagógica. A avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de classificar, ou atribuir uma nota ao aluno, muito menos como instrumento de pressão. Ela só adquire significado e faz sentido no contexto do processo de ensino-aprendizagem, se os seus resultados forem utilizados como recursos desse processo, com base nos quais o professor deverá conduzir a ação do planejamento, ou replanejamento das atividades de ensino.

Assume-se, portanto, neste plano, a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo, seguindo o princípio da avaliação formativa, na qual o professor é chamado a desenvolver e colocar em prática, algumas competências técnicas essenciais, como por exemplo, a capacidade de observação.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste plano devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

- Proceder a observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;
- Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;
- Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham real significado para o mundo profissional de cada educando;
- Ressaltar a autoavaliação, como forma de incentivar a autonomia do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor.

Na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, a equipe de professores deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a comprovação da aprendizagem do aluno tais como:

- O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;
- A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;
- As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos sócio- afetivos – o saber conviver;
- A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os aspectos psicomotores – o saber fazer.
- Outros critérios, também podem ser observados para efeito de avaliação dos alunos, tais como:
- Capacidade de mobilizar, articular, colocar em ação valores, conhecimentos e competências necessárias para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do curso, sendo levados em consideração para critérios de avaliação os seguintes instrumentos: aulas práticas, seminários, apresentação de trabalhos científicos, etc.
- O registro da avaliação terá caráter diagnóstico (início), formativo (meio – durante) e somatório (fim), atribuindo-lhes notas, conforme organização didática do IFPI.

De acordo com a resolução nº 143/2022 - Organização Didática do IFPI a avaliação da aprendizagem dar-se-á por meio dos seguintes instrumentos de avaliação:

- I. Prova escrita;
- II. Observação contínua;
- III. Elaboração de portfólio;
- IV. Trabalho individual e/ou coletivo;
- V. Resolução de exercícios;
- VI. Desenvolvimento e apresentação de projetos
- VII. Seminário
- VIII. Relatório;
- IX. Prova prática; e
- X. Prova oral.

A Resolução nº 143/2022 que trata da Organização Didática do IFPI, estabelece os critérios quanto ao Sistema de Avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante/Subsequente, e orienta que:

- A verificação da aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, ofertados na forma módulos/disciplinas, será expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitida uma casa decimal. Para o resultado da avaliação do conhecimento adquirido deverá ser atribuído obrigatoriamente valor máximo de 8,0 (oito) pontos; E aspectos qualitativos, terão obrigatoriamente, o valor máximo de 2,0 (dois) pontos que, somados deverão compor a nota do aluno. Sendo, considerados instrumentos “qualitativos: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor” (Organização Didática, art 87).
- “O professor, antes de cada avaliação, apresente aos alunos o roteiro de estudo”, no qual deve contribuir para a organização e o planejamento de estudo dos discentes (Organização Didática, art 91).

- A nota de cada bimestre será constituída pela média aritmética simples de todas as avaliações realizadas durante o período/bimestre, proporcionando uma visão transparente do processo de avaliação (Organização Didática, art 92).
- A recuperação é considerada uma etapa significativa no processo de aprendizagem, no qual permite aos estudantes revisar e consolidar o conhecimento adquirido. Isso ajuda a fortalecer as habilidades de retenção e compreensão dos conteúdos, promovendo um aprendizado mais duradouro e eficaz. Além disso, a recuperação auxilia na identificação de lacunas no entendimento, permitindo intervenções direcionadas para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes. Desta forma, será dada a oportunidade de recuperação na forma contínua e paralela para os alunos que não atingem a média 7,0 ao final de cada bimestre. Essa abordagem visa não apenas quantificar o conhecimento adquirido, mas também oferecer uma chance de correção e aprendizado adicional, através de uma nova avaliação que abrange uma pontuação de zero (0,0) a dez (10,0) (Organização Didática, art. 93).
- Os Estudos de Recuperação serão realizados bimestralmente, em turno oposto ao que o aluno estuda, ou aos sábados, por meio de atividades escolares planejadas, ministradas e orientadas pelos professores das disciplinas, culminando com a aplicação de uma prova no período fixado pelo Calendário Acadêmico (Organização Didática, art. 101, § 1º)
- Estabelece critérios claros para a reprovação, baseando-se em médias semestrais e frequência. Desta forma, a reprovação do estudante ocorre quando obtiver média semestral final menor que 6,0 (seis) em qualquer disciplina ou frequência inferior a 75% do total de carga horária da disciplina, ressaltando assim a importância de um desempenho consistente ao longo do semestre (Organização Didática, art. 99).

A RESOLUÇÃO NORMATIVA 109/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 9 de março de 2022 atualiza o regulamento do Regime de Progressão Parcial para os Cursos Técnicos de Nível Médio nas formas integrada, concomitante e subsequente, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

Considera-se Progressão Parcial a possibilidade de o estudante ser *“promovido para o próximo módulo/semestre, mesmo que não tenha atingido aproveitamento satisfatório no quantitativo de componentes curriculares do módulo/semestre anterior”*, devendo ser realizada na forma de dependência, obrigatoriamente, no período letivo subsequente à sua ocorrência, concomitantemente ao módulo/semestre para o qual o estudante foi promovido parcialmente (RESOLUÇÃO NORMATIVA 109/2022, art. 2º).

Sendo contínua, a avaliação da aprendizagem é também um processo, devendo, portanto, estar presente em todas as etapas, de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como tal, ela só será significativa e justificável se os seus resultados forem utilizados pelo professor como recursos metodológicos para instrumentalizá-lo na tomada de decisão, para dar sentido à ação do planejamento e preparação de novas situações de aprendizagem em função do progresso demonstrado pelo aluno.

8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

O Quadro abaixo apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática.

QUANTIDADE	ESPAÇO FÍSICO	DESCRIÇÃO
------------	---------------	-----------

04	Salas de aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
01	Sala de videoconferência	Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e televisor.
01	Auditório	Com 180 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones
01	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos para o curso Técnico em Informática.
02	Laboratório de informática	Com 40 máquinas, software de apoio a análise e desenvolvimento de sistemas de informação.
01	Laboratório de manutenção de hardware	Com 20 máquinas, ferramentas, componentes e software de apoio a manutenção de computadores.
01	Laboratório de Redes de computadores	Com 40 máquinas, equipamentos de redes de computadores, material para prática de cabeamento estruturado e software de apoio à prática de redes.

A Biblioteca conta com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O acervo está dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso ofertado. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, se pode citar os empréstimos, reserva de obras, acesso a internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí passou por reformas estruturais em todos os prédios a fim de possibilitar aos alunos com necessidades especiais (com deficiência física ou mobilidade reduzida), o acesso a todos os espaços públicos do prédio.

Foram instaladas rampas com corrimãos, elevador, banheiros adaptados com o maior espaço físico, suporte nas paredes, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, reserva de vagas no estacionamento da instituição e sinalização dos acessos.

9. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Os Quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

9.1. Corpo Docente do IFPI

QUANTIDADE	PROFESSOR(A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
04	Informática	Bacharelado em Ciências da Computação ou Informática ou Análise de Sistemas ou Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação ou Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnólogo em Redes de Computadores.
01	Matemática	Licenciatura em matemática.

9.2. Corpo Técnico do IFPI

QUANTIDADE	SERVIDOR(A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
01	Pedagogo	Licenciatura em Pedagogia

03	Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
03	Técnico de laboratório	Ensino Médio ou equivalente
03	Apoio administrativo	Ensino Médio ou equivalente
03	Assistente de aluno	Ensino Médio ou equivalente
01	Psicólogo	Bacharel em Psicologia

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Informática do eixo tecnológico Informação e Comunicação ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

a. Certificação Intermediária

A sua Matriz Curricular está estruturada em caráter modular, permitindo que o discente adquira uma certificação parcial com as competências de cada semestre, de modo que ao concluir o último módulo, não possuindo disciplinas pendentes e tendo frequentado a quantidade mínima de aulas prevista em cada uma delas, obtenha a certificação de Técnico em Informática. A certificação intermediária durante cada módulo do curso encontra-se distribuída conforme o quadro a seguir:

CERTIFICAÇÃO PARCIAL	
MÓDULO 1	Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

MÓDULO 2

- Assistente de Operação de Redes de Computadores.

MÓDULO 1 - 400 Horas

Noções de software	80 horas
Manutenção de Computadores	60 horas
Algoritmos e Estruturas de Dados	80 horas
Introdução à Programação para web	80 horas
Rede de Computadores I.....	60 horas
Introdução a Engenharia de Software	40 horas
Matemática Aplicada	40 horas

Ao concluir com êxito todas as disciplinas previstas no módulo 1, o aluno tem direito a solicitar certificação de qualificação profissional com habilitação em *Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores*.

MÓDULO 2 - 400 Horas

Programação Orientada a Objetos	80 horas
Banco de dados I	60 horas
Programação para web I	80 horas
Segurança da Informação	40 horas
Estatística	40 horas
Redes de computadores II	60 horas
Análise e Projeto de Sistemas	40 horas

Ao concluir com êxito todas as disciplinas previstas no módulo 2, o aluno tem direito a solicitar uma certificação de qualificação profissional com habilitação em *Assistente de Operação de Redes de Computadores*.

MÓDULO 3 - 400 Horas

Programação para web II -----80 horas

Banco de dados II -----80 horas

Tópicos Especiais em Desenvolvimento -----80 horas

Introdução a Ciência de dados-----60 horas

Usabilidade e Experiência do usuário-----60 horas

Projeto Integrador -----40 horas

11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília/DF: 2004.

_____. Lei n. 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. Lei n. 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais

de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

_____. Orientações Gerais. DASE/SEB/MEC e CEAD/FE/UNB. Brasília, 2005.

_____. Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

_____. Parecer CEB/CNE n. 16/05. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a área profissional de Serviços de Apoio Escolar.

_____. Resolução CNE/CEB n. 01/2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

Documento Digitalizado Público

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática - Conc.Subs.

Assunto: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática - Conc.Subs.
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 14/02/2024 17:24:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/02/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 459944
Código de Autenticação: 058f2ddd0e

